

Bilgisayar Programlama 2

Laboratuvar İçeriği

Soru 1

Geçme notu hesaplayan ve sonucu sözlük olarak veren uygulamayı fonksiyon kullanarak kodlayınız.

```
ögrenci adı giriniz:osman
vize notu giriniz:40
final notu giriniz60
{'ogrenci': 'osman', 'ara_not': 40, 'final_not': 60, 'ortalama'
: 52.0}
```

```python
def ortalama(isim,not1,not2):
    ort = not1*0.4 + not2*0.6
    sonuc = { "ogrenci" : isim,
              "vize": not1,
              "final": not2,
              "ortalama": ort}
    return sonuc
ad = input("öğrenci adını giriniz:")
vize = int(input("vize notunu giriniz:"))
final = int(input("final notunu giriniz:"))

print(ortalama(ad,vize,final))
```

```
öğrenci adını giriniz:damla
vize notunu giriniz:34
final notunu giriniz:87
{'ogrenci': 'damla', 'vize': 34, 'final': 87, 'ortalama': 65.8}
```

Soru 2

Girdiğiniz bir listedeki (liste=[1, 2, 3]) elemanların toplamını veren bir fonksiyon yazınız.

CEVAP 2:

```
def toplam (liste):
    toplam = 0
    for i in liste:
        toplam = toplam +i;
    return toplam

print(toplam([1, 2, 3]))
print(toplam(liste=[1, 2, 3]))
```

```
6
6
```

Soru 3

Kendinden küçük tüm asal sayıların listesini ve toplamını veren bir fonksiyonları yazınız.

```
True
[1, 11]
[[2, 3, 5, 7], 17]
```

- print(asal_mi(11))
- print(p_bolenler(11))
- print(asallar(11))

CEVAP 3:

```python
def p_bolenler(n):
    liste = []
    for i in range(1, n+1):
        if (n%i==0):
            liste.append(i)
    return liste

def asal_mi(n):
    liste = p_bolenler(n)
    if len(liste) == 2:
        return True
    else:
        return False

def asallar(n):
    liste = []
    for i in range(1, n+1):
        if asal_mi(i):
            liste.append(i)
    return [liste, sum(liste)]

print(asal_mi(11))
print(p_bolenler(11))
print(asallar(11))
```

```
True
[1, 11]
[[2, 3, 5, 7, 11], 28]
```

Soru 4

Kullanıcıdan isim soyisim ve doğum yılını alacak daha sonra kullanıcının yaşını hesaplayarak «İsim soyisim kişisi x yaşındadır» ifadesini ekrana çıkartacak kodu fonksiyon kullanarak yazınız. Program, kullanıcı * tuşuna basmadığı sürece çalışmaya devam etmelidir.
Kullanıcı * girdiğinde program sona ermelidir.

CEVAP 4:

```
def islem(isim,yil):
    yas = 2023-yil
    print(isim, "kişisi", yas,"yaşındadır. \n")

name = ""
while name!="*":
    name = input("Adınız Soyadınız:----->Çıkış için * tuşuna basınız.")
    if name!="*":
        yil = eval(input("Doğum yılınız:"))
        islem(name,yil)
```

```
Adınız Soyadınız:----->Çıkış için * tuşuna basınız.seyda
Doğum yılınız:1997
seyda kişisi 26 yaşındadır.

Adınız Soyadınız:----->Çıkış için * tuşuna basınız.*
```

Soru 5

- Kullanıcıdan alınacak bilgilere göre; karenin veya çemberin alan ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayacak Python kodunu yazınız.

(Eğer kullanıcı karenin alan ve çevresinin hesaplanmasını istiyorsa KARE, çemberinin alan ve çevresinin hesaplanmasını istiyorsa CEMBER girmelidir).

CEVAP 5:

```
def alanBul(sayimiz, seklimiz):
    a = 0
    if seklimiz.upper() == "KARE":
        a = sayimiz * sayimiz
    else:
        a = 3.14 * sayimiz * sayimiz
    return a


def cevreBul(sayimiz, seklimiz):
    a = 0
    if seklimiz.upper() == "KARE":
        a = 4 * sayimiz
    else:
        a = 2 * 3.14 * sayimiz
    return a


sayac = 0
sayi = 0
sekil = ""

sekil = input("KARE veya CEMBER?: ")

while sayac == 0:
    if sekil.upper() == "KARE" or sekil.upper() == "CEMBER":
        sayi = float(input("Kenar (veya yarıçap) giriniz: "))
        if sayi != 0:
            alan = alanBul(sayi, sekil)
            cevre = cevreBul(sayi, sekil)
            sayac = 1
    else:
        print("Yanlış giriş yaptınız")
        sekil = input("KARE veya CEMBER?: ")

print(sekil, "için Alan =", alan, "ve Çevre =", cevre)
```

```
KARE veya CEMBER?: kare
Kenar (veya yarıçap) giriniz: 4
kare için Alan = 16.0 ve Çevre = 16.0
```

Soru 6

- Bir fonksiyon yazınız. Bu fonksiyon, verilen bir kelime listesindeki her kelimenin uzunluğunu hesaplayarak sonucu bir sözlük olarak döndürsün.

CEVAP 6:

```python
def kelime_uzunluklari(kelimeler):
    uzunluklar = {}
    for kelime in kelimeler:
        uzunluklar[kelime] = len(kelime)
    return uzunluklar

liste = ["python", "veri", "bilim", "mühendislik"]
print(kelime_uzunluklari(liste))
```

```
{'python': 6, 'veri': 4, 'bilim': 5, 'mühendislik': 11}
```

Soru 7

- Bir ürün listesi (ürün adı, fiyat) verilsin. Bir fonksiyon yazarak kullanıcıdan alınan fiyat aralığına göre uygun ürünleri döndürün.

CEVAP 7:

```python
def fiyat_araligindaki_urunler(urunler, min_fiyat, max_fiyat):
    uygunlar = []
    for urun, fiyat in urunler.items():
        if min_fiyat <= fiyat <= max_fiyat:
            uygunlar.append(urun)
    return uygunlar

urunler = {
    "Telefon": 15000,
    "Kulaklık": 800,
    "Laptop": 25000,
    "Klavye": 1200
}

print(fiyat_araligindaki_urunler(urunler, 1000, 16000))
```

```
['Telefon', 'Klavye']
```

Soru 8

- Bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyon, bir kelime listesini alıp her harfin kaç kez geçtiğini bir sözlük olarak döndürsün.

CEVAP 8:

```python
def harf_sayaci(kelimeler):
    sayac = {}
    for kelime in kelimeler:
        for harf in kelime:
            if harf in sayac:
                sayac[harf] += 1
            else:
                sayac[harf] = 1
    return sayac

kelimeler = ["python", "kod", "program"]
print(harf_sayaci(kelimeler))
```

```
{'p': 2, 'y': 1, 't': 1, 'h': 1, 'o': 3, 'n': 1, 'k': 1, 'd': 1, 'r': 2, 'g': 1, 'a': 1, 'm': 1}
```

Soru 9

- Kullanıcıdan alınan şifrelerin bir listesi veriliyor.
  Bir fonksiyon yazarak her şifrenin gücünü ölçün:

En az 8 karakter → +1 puan

Sayı içeriyorsa → +1 puan

Büyük harf içeriyorsa → +1 puan

Özel karakter içeriyorsa → +1 puan

Fonksiyon her şifrenin puanını sözlükte döndürsün.

CEVAP 9:

```python
def sifre_gucleri(sifreler):
    guc = {}
    ozel = "!@#$%^&*()_+-=<>?"
    for s in sifreler:
        puan = 0
        if len(s) >= 8:
            puan += 1
        if any(h.isdigit() for h in s):
            puan += 1
        if any(h.isupper() for h in s):
            puan += 1
        if any(h in ozel for h in s):
            puan += 1
        guc[s] = puan
    return guc

sifreler = ["Python123", "abc", "Merhaba!", "Kod@2025"]
print(sifre_gucleri(sifreler))
```

```
{'Python123': 3, 'abc': 0, 'Merhaba!': 3, 'Kod@2025': 4}
```